

OpenRNG 專利家族策略說明暨後續申請指示

OpenRNG Patent Family Strategy Briefing & Filing Instructions

一、第一案現狀 Current Status of Patent #1

第一案「遊戲隨機數生成方法與系統」(Method and System for Gaming Random Number Generation) 已核准。該案保護的核心技術為：

- Merkle-tree-based 批次隨機數生成
- 區塊鏈錨定 (Polygon 智能合約)
- 每個隨機數值附帶 Merkle proof，可獨立驗證

第一案建立了整個專利家族的基礎，但它只解決了一半的問題：

第一案證明的是：隨機數值在承諾 (commitment) 之後沒有被竄改。

第一案沒有證明的是：隨機數值在承諾之前不能被預覽。

Patent #1: Merkle proves values were not changed after commitment.

Patent #1 does NOT prove values were not known before commitment.

這個缺口就是第二案要補的洞，也是整個專利家族從「單一專利」升級為「平台級 IP」的起點。

二、策略升級：從 OpenRNG 到 Computational Trust 從 OpenRNG 到計算信任

在第一案核准後，我們重新審視了整個技術的定位，做出了一個重要的策略轉向：

原本的思維 (以專利為中心)

```
Patent #1 (Merkle RNG)
  ↓
Patent #2 (VDF)
  ↓
```

Patent #3 (VEO)

↓

各自獨立的發明

現在的思維（以平台為中心）

Computational Trust Infrastructure（計算信任基礎設施）

├── Layer 1: Trust Source	← Patent #1（已核准）
├── Layer 2: Trust Integrity	← Patent #2（本次申請）
├── Layer 3: Trust Evidence	← Patent #3（本次申請）
├── Layer 4: Trust Coordination	← 未來申請
└── Layer 5: Trust Runtime	← 未來申請

核心轉變：我們不再將每件專利視為獨立的技術發明，而是將它們定位為統一架構（Computational Trust Infrastructure）中各自負責一層的組件。就像 Apple 的晶片家族（A 系列、M 系列、S 系列）不是獨立產品，而是統一平台的不同層級。

Computational Trust（計算信任）的定義：

獨立驗證計算過程——其輸入、執行和輸出——正確、公平且未被操縱地發生的能力，無需依賴操作者的聲明。

The ability to independently verify that a computational process — its inputs, execution, and outputs — occurred correctly, fairly, and without manipulation, without relying on the operator's assertion.

這不是安全（security）、不是隱私（privacy）、也不是合規（compliance）。它是一個**新的基礎設施類別**——如同 TLS 之於傳輸安全、OAuth 之於授權、JWT 之於身份。

三、為什麼第二案至關重要且必須盡快申請

Patent #2：VDF-Protected Batch RNG / Anti-Preview

Method and System for Verifiable Delay Function-Protected Batch Random Number Generation with Anti-Preview Guarantees

3.1 它解決什麼問題

第一案使用 Merkle tree 確保承諾後的完整性 (post-commitment integrity)。但存在一個「內部預覽攻擊」(insider preview attack)：

1. 系統操作者生成多個候選批次
2. 在錨定 Merkle root 之前，預覽所有批次的數值
3. 選擇性地錨定對操作者有利的批次
4. 所有 Merkle 驗證檢查都通過——因為數值從未被修改，只是被選擇

第二案引入 VDF (可驗證延遲函數)，創造一個**時間屏障**：在 VDF 計算完成之前 (T 秒)，沒有任何人——包括系統操作者——能夠知道批次中的任何數值。

第一案 + 第二案的組合提供「雙重時間完整性」(Dual Temporal Integrity)：

- 承諾前：數值不可知 (VDF 保證)
- 承諾後：數值不可改 (Merkle 保證)

Before commitment: values UNKNOWABLE (VDF guarantee)

After commitment: values UNALTERABLE (Merkle guarantee)

3.2 為什麼必須盡快

VDF 相關的 prior art 正在快速增加：

- Boneh et al. (2018) 定義了 VDF 原語
- Tezos (2022) 在共識層整合了 VDF
- StarkWare VeeDo 實作了 VDF + 鏈上驗證
- Ethereum 研究社群持續提出 VDF 應用
- Chainlink 專利 (US12401532B2) 的 disclosure 中提到了 VDF

我們的 **novel combination** 尚未被任何 **prior art** 涵蓋 (VDF + batch generation + Merkle tree + async anchoring + shared pool + drand integration + multi-worker architecture)，但每多等一天，prior art 就會增加，新穎性的窗口就會縮小。

四、為什麼第三案同樣重要

Patent #3 : Verifiable Entropy Objects (VEO)

4.1 它解決什麼問題

第一案和第二案解決了「如何生成可信的隨機數」。第三案解決的是更大的問題：**如何將信任封裝為一個可攜帶、可驗證的數位物件**。

VEO 是一個結構化的信任成品 (trust artifact)，攜帶：

- 熵載荷 (entropy payload)
- 來源出處記錄 (source provenance)
- 六維度品質評分 (ECS, 0–1000)
- 密碼學簽名 (provider signature)
- 可選的區塊鏈錨定 (blockchain anchor)
- 血統參考 (lineage graph)

VEO 之於不確定性，如同 PDF 之於文件、JWT 之於身份。任何第三方都可以在離線、無網路的環境下，僅使用 VEO 物件和供應商的公鑰，獨立驗證整個信任斷言。

4.2 Non-Provisional 的關鍵升級

第三案的 non-provisional 版本相較於 provisional 做了重大的概念升級：

項目	Provisional	Non-Provisional
核心定位	Entropy object	Trust assertion for non-deterministic computation
標題	Verifiable Entropy Objects	Verifiable Trust Artifacts for Non-Deterministic Computation
簽名方案	僅 secp256k1	泛化：secp256k1 / Ed25519 / RSA / post-quantum
錨定目標	僅 blockchain	泛化：immutable verification substrate
ECS 權重	固定	可配置：per-policy / per-industry / ML-learned / regulator-defined
驗證框架	5 states	Trust state machine，可擴展至 10+ states

項目	Provisional	Non-Provisional
Decision Attestation	無	新增：VEO → AI decision 連結
Trust Stack	無	明確定位為 5 層架構的 Layer 3
Claims	20 項	21 項，含全新 decision attestation 獨立項

五、專利家族全貌 Complete Patent Family

專利	層級	核心保護	狀態
#1	Layer 1: Trust Source	Merkle batch RNG + 區塊鏈錨定	✅ 已核准
#2	Layer 2: Trust Integrity	VDF anti-preview + dual temporal integrity	📁 本次申請（附件 A/B）
#3	Layer 3: Trust Evidence	VEO format + ECS scoring + signing + verification	📁 本次申請（附件 C/D）
#4	Layer 4: Trust Coordination	Multi-agent trust propagation protocol	➡️ SOON 未來申請
#5	Layer 5: Trust Runtime	Governance, compliance, continuous verification	➡️ SOON 未來申請

家族設計原則：

- 無重疊：每件專利主張一個獨特的層，邊界在架構上定義且技術上強制執行
- 交叉引用：每件專利將其他專利引用為相關申請，建立家族關係
- 分層授權：可個別層授權或全堆疊授權
- 縱深防禦：即使一層的 claims 在審查中被縮窄，其餘層維持獨立保護

六、本次附件清單

附件	文件	說明
A	Patent2-VDF-Anti-Preview.pdf	Patent #2 Provisional Application
B	Patent2-VDF-Anti-Preview-NonProvisional.pdf	Patent #2 Non-Provisional Application (含 20 claims, 7 figures, 8 alternative embodiments)
C	Patent3_VEO_Complete_v3.pdf	Patent #3 Provisional Application (已提供的版本)
D	Patent3-VEO-NonProvisional.pdf	Patent #3 Non-Provisional Application (含 21 claims, 9 figures, trust assertion 重構)

七、請求事項

1. **Patent #2 請優先處理**——VDF prior art 持續增加，新穎性窗口正在縮小。建議儘速提交 provisional，同步準備 non-provisional。
2. **Patent #3 建議同步提交 non-provisional**——provisional 已於 6 月 25 日提交，non-provisional 需在 12 個月內提交。建議使用附件 D 的升級版本，其中包含重要的概念升級 (trust assertion framing, decision attestation claims, generalized crypto schemes)。
3. **Cross-reference 串聯**——請確保 Patent #2 和 #3 的 cross-reference 段落正確引用 Patent #1 的核准號碼，以及彼此的申請序號。
4. **Continuation 策略**——Patent #3 的 non-provisional 中已預留 Patent #4 (Verifiable Decision Objects, VDO) 的延續基礎。請確認 continuation-in-part 的路徑是否需要在現階段額外處理。

如有任何問題或需要進一步討論，請隨時聯繫。

[Inventor Name]

[Contact Information]

附件：A, B, C, D (共四份 PDF)